



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE
GOBIERNO Y EDUCACIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

FORMACIÓN CONTINUA

DI-2023-233-E-NEU-TECNICA#CED

ANEXO 5

ESPECIALIZACION EN DOMÓTICA APLICADA

AÑO- 2023

NOMBRE DEL TRAYECTO FORMATIVO ESTRATÉGICO MODULAR:

Especialización en Domótica Aplicada

DENOMINACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Montador Electricista Domiciliario Especializado en Domótica Aplicada

TRAYECTO DE F.P.I. BASE:

Montador Electricista

FAMILIA PROFESIONAL:

Construcciones / Instalaciones de Energía Eléctrica de Consumo en Inmuebles.

SECTOR/ES DE ACTIVIDAD SOCIO-PRODUCTIVA:

Construcciones Civiles / Energía Eléctrica.

ÁMBITO DE LA TRAYECTORIA FORMATIVA:

Formación Profesional

TIPO DE CERTIFICACIÓN:

Certificado de Formación Profesional Continua de Especialización

JUSTIFICACIÓN:

La especialización Domótica Aplicada está pensada para que estudiantes que participaron del Trayecto Formativo de MONTADOR ELECTRICISTA DOMICILIARIO, puedan recibir una capacitación que las y los especialice en un rubro que está en pleno auge, la tecnología y los artefactos inteligentes.

El desafío en esta década de tecnología, redes sociales, aplicaciones y globalización, está en poder unificar los servicios de domótica aplicados al hogar cotidiano, dar soluciones a personas con dificultades motrices, modificar las redes eléctricas domiciliarias para optimizar el uso de la energía, resguardar la vida humana con la aplicación de artefactos modernos menos peligrosos, pero principalmente con la concientización de las personas hacia el uso responsable de la energía eléctrica.

Esta especialización tiene la finalidad que las y los montadores electricistas domiciliarios, reciban una capacitación y actualización de conocimientos, que está centrado en tres ejes principales sobre los cuales se desarrollarán los contenidos, gestión energética, confort, seguridad y comunicación. En estos principios fundamentales de la domótica se trabajará para formar instaladores eléctricos domiciliarios especializados en domótica aplicada al hogar cotidiano.

REFERENCIAL DE INGRESO:

Accederán a la especialización las personas mayores de 18 años que hayan aprobado los Trayectos Formativos de Formación Profesional “**Montador electricista domiciliario**”, y “**Electricista en inmueble**”.

FUNCIONES DEL PERFIL PROFESIONAL:

- Elaborar el proyecto de la instalación de domótica aplicada a la electricidad domiciliaria.
- Ejecutar conexiones eléctricas necesarias para el uso de artefactos de domótica y artefactos inteligentes.
- Conectar y configurar artefactos de domótica y artefactos inteligentes.
- Preparar, montar y conectar tableros, centrales de manejo, sistemas inalámbricos y otros componentes de la instalación eléctrica que implique una
- Armar, montar y conectar artefactos de la instalación eléctrica.

- Verificar, mantener y reparar el sistema de domótica y la instalación eléctrica domiciliaria aplicada a la domótica, artefactos eléctricos, dispositivos domóticos y dispositivos inteligentes.
- Organizar y gestionar la prestación de los servicios profesionales.

ESTRUCTURA MODULAR DEL TRAYECTO FORMATIVO:

Especialización en Domótica Aplicada.

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:

“Aplicación de domótica en circuitos de instalación domiciliaria”.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:

El Módulo de Aplicación de domótica en circuitos de instalación domiciliaria tiene como propósito que las y los estudiantes puedan reconocer las necesidades y requerimientos de redes para la aplicación de la domótica, conocer funcionamiento y requerimientos de conexión, por último, identificar especificidades del/los sistemas de domótica aplicables a cada artefacto.

CAPACIDADES PROFESIONALES:

- Interpretar información técnica, escrita o verbal, relacionada con redes eléctricas, redes inalámbricas, productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de montaje y configuración de redes de instalaciones eléctricas aplicadas a la domótica y redes inalámbricas para la aplicación de la domótica, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida.
- Interpretar información técnica, escrita o verbal, relacionada con artefactos de domótica y artefactos inteligentes, conexión a redes eléctricas e inalámbricas, productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de montaje y configuración de artefactos domóticos y artefactos inteligentes.
- Transferir la información de los documentos a la obra, relacionada con productos o procesos de realización de montaje de instalaciones domóticas, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida.
- Identificar los problemas que se presenten en la realización de los trabajos de montaje de instalaciones domóticas a partir del análisis, jerarquización y priorización de la información.
- Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad e higiene en las actividades de montaje de instalaciones domóticas.
- Aplicar criterios de calidad en los procesos y productos relacionados con el montaje de instalaciones domóticas, tendiendo a generar propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, técnicas constructivas y organización del trabajo.
- Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el propio equipo de trabajo, con otros equipos de instalaciones domóticas o de otros rubros de la obra, que intervengan con sus actividades.
- Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las actividades de montaje de instalaciones domóticas que le fueron encomendadas.
- Gestionar y administrar los recursos (materiales, insumos y herramientas a su cargo y auxiliares a su cargo) necesarios para el avance de los trabajos de montaje de instalaciones eléctricas, según las condiciones establecidas por los responsables de las tareas encomendadas.
- Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las relaciones que devengan con los prestadores de servicios.

- Integrar e interpretar mediciones de magnitudes eléctricas a controlar de acuerdo a las indicaciones de las normas y/o reglamentaciones, en lo referente a circuitos de medición y protocolos de ensayo, registrando los resultados en informes escritos.

CONTENIDOS:

- Introducción general al presente modulo
- Redes Eléctricas y Redes Inalámbricas, especificaciones generales
- Circuitos eléctricos domiciliarios aplicados
- Arquitectura de los sistemas y redes
- Tipos de enlaces
- Símbolos utilizados en una instalación domótica
- Detalles de la instalación de comunicación
- Nuevas tecnologías, app y tendencias
- Artefactos domóticos y Artefactos inteligentes.
- Tipos de artefactos.
- Dispositivos de sistemas, controladores.
- Dispositivos de entrada, Sensores, Paneles táctil.
- Dispositivos de salida, Actuadores, Visualización.
- Componentes combinados.
- Servicio eléctrico aplicado a la domótica
- Montaje y configuración de servicios domóticos
- Gestión comercial y desarrollo de emprendimiento

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

- Contextualizan el perfil profesional dentro del rubro energías eléctricas mediante investigación y debates.
- Contextualizan el perfil profesional dentro del rubro domótica.
- Se elabora un cuaderno de apuntes de cada clase donde además se realizan croquis de diseños de obras de electricidad domiciliaria aplicada a la domótica.
- Se confeccionan planos a escala de diversos modelos de construcciones actualizando a la domótica y comparando.
- Cada estudiante realiza el montaje de circuitos eléctricos domiciliarios básicos introduciendo la domótica, en un tablero didáctico. Lo hace de manera individual y grupal.
- Se realizan debates sobre lo realizado para reflexionar sobre los contenidos aplicados y sobre cómo iniciarse en el negocio de la prestación de servicios domóticos.

ENTORNO FORMATIVO:

La institución debe disponer y garantizar un espacio áulico preparado para poder realizar las actividades teórico-práctico, con los elementos de protección en los tableros de práctica; también contar con equipamiento de artefactos domóticos y artefactos inteligentes básicos para iniciación en domótica.

Disponer de herramientas específicas de electricista domiciliario y herramientas de medición eléctrica. Contar con artefactos y luminarias auxiliares para realizar instalaciones eléctricas domiciliarias actualizadas a la domótica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se deberán tener aprobados los trabajos prácticos que se van realizando durante el desarrollo del curso, se evalúa la participación y los buenos hábitos de comunicación con el grupo, la colaboración para con sus compañeras y compañeros y la predisposición a realizar tareas prácticas.

Se deberá tener el 80% de asistencia y realizar satisfactoriamente las actividades de práctica áulica y profesionalizante relacionadas a la domótica.

Es importante resaltar que es fundamental el acompañamiento del/la instructor/a para que cada estudiante pueda adquirir estas habilidades, respetando los tiempos y procesos de cada uno.

EL TOTAL DE HORAS DEL TRAYECTO CURRICULAR: 120 horas reloj.

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES:

La práctica profesionalizante orienta y coloca a las y los estudiantes en situación real de trabajo, entrena sus habilidades adquiridas previamente y renueva sus capacidades adquiriendo nuevos conocimientos. Mejora la capacidad de relación con el entorno y promueve el trabajo en grupo.

El propósito de dichas prácticas es brindar al profesional una capacitación integral actualizando sus habilidades y destrezas como electricista domiciliario hacia una especialización en domótica aplicada a su perfil.

PERFIL DOCENTE:

La característica principal del docente es conocer el oficio y sus quehaceres cotidianos, la experiencia suficiente para volcar conocimientos a las y los estudiantes que le permitan resolver situaciones relacionadas a instalaciones domóticas, responder desde el punto de vista formativo a las necesidades derivadas de las transformaciones del mundo del trabajo, sin perder de vista la actualización constante y el estudio incesante del mercado y sus demandas tecnológicas.

La experiencia en el mundo laboral y los estudios adquiridos por el docente permiten la cooperación y el liderazgo que mantiene en la institución y en la construcción de un entorno didáctico que contempla las distintas variables que se interrelacionan habitualmente en los ámbitos de trabajo, esto genera clases flexibles en cuanto a conocimientos y crea un espacio de debate con estudiantes para lograr un constante desarrollo y actualización de herramientas que permiten a las y los cursantes prepararlos para el desarrollo de sus habilidades en situaciones reales de trabajo.

Los conocimientos técnicos son una herramienta necesaria y fundamental para brindar al estudiante la posibilidad de interpretación de planos y proyectos, conocer los distintos tipos de sistemas constructivos y sus variantes. Las clases con contenido técnico permiten un ambiente investigativo, que las y los cursantes comprendan las especificaciones del oficio y puedan entender y desarrollar instalaciones desde cero y solucionar problemáticas y conflictos en ya existentes.

El docente debe tener la capacidad de desarrollar clases prácticas, crear espacios de trabajo individual y grupal de manera autónoma y colaborativa, evaluar durante el proceso y generar la posibilidad de mejorar la didáctica, aplicar métodos novedosos de prácticas domóticas. Esto favorece a que el o la estudiante tenga un crecimiento cognitivo constante y progresivo, acompañado de motivación para lograr en las y los cursantes la confianza necesaria para insertarse en el mundo del trabajo de manera satisfactoria.